ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés* détaillés

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html, rappelle les données, déroule la solution étape par étape — formule, substitution, résultat avec son unité — et signale les pièges classiques. Compare ta démarche ligne à ligne : la méthode compte autant que le résultat final.

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : formule → substitution avec valeurs en unités SI → résultat avec unité. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges ; les résultats finaux sont encadrés en fin de chaque corrigé.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Superposition et battements — corrigés 1 à 3

02 Interférences à la cuve à ondes — corrigé 4

03 Ondes stationnaires — corrigés 5 et 6

Superposition et battements

✏️ EXERCICE 1 — DEUX ONDES SE CROISENT (★)

Données : principe de superposition

$y = y_1 + y_2$;

tableau de l'énoncé.

1 M_1 :

$y = y_1 + y_2 = 2{,}0 + 3{,}0 = +5{,}0$ mm.

2 M_2 :

$y = 2{,}0 + (-3{,}0) = -1{,}0$ mm.

3 M_3 :

$y = -1{,}5 + (-2{,}5) = -4{,}0$ mm.

4 M_4 : $y = 0$ impose

$y_2 = -y_1 = -4{,}0$ mm.

POINT	Y_1 (MM)	Y_2 (MM)	Y (MM)
M_1	+2,0	+3,0	+5,0
M_2	+2,0	−3,0	−1,0
M_3	−1,5	−2,5	−4,0
M_4	+4,0	−4,0	0

5 M_4 est immobile : les deux élongations se compensent à chaque instant (interférence destructive en ce point).

6 Après le croisement, chaque onde se propage comme si l'autre n'avait jamais existé : elles se croisent sans se déformer.

$$y = y_1 + y_2$$

M_1 : +5,0 mm ; M_2 : −1,0 mm ; M_3 : −4,0 mm ; M_4 : y_2 = −4,0 mm.

⚠️ **Piège :** l'élongation est une grandeur algébrique : compte les signes, sinon M_2 et M_3 deviennent faux.

✏️ EXERCICE 2 — DEUX DIAPASONS ET LES BATTEMENTS (★)

Données :

f_1 = 440 Hz ;

f_2 = 443 Hz.

1 Fréquence des battements :

$$f_b = |f_2 - f_1| = |443 - 440| = 3 \text{ Hz}.$$

2 Période des battements :

$T_b = 1/f_b = 1/3 \approx 0{,}33$ s.

---

3 En 2,0 s, l'oreille perçoit

$N = f_b \times 2{,}0 = 3 \times 2{,}0 = 6$

maxima d'intensité.

---

4 Si

$f_2 = 440$ Hz :

$f_b = 0$ → plus de battements : le son garde une intensité constante.

$f_b = 3$ Hz ; $T_b \approx 0{,}33$ s ; 6 maxima en 2,0 s

Son d'intensité constante si $f_2 = f_1$.

⚠️ **Piège :** on n'additionne jamais les fréquences : la fréquence du son perçu reste voisine de 440 Hz (ici 441,5 Hz), seule son intensité oscille 3 fois par seconde.

✏️ EXERCICE 3 — ACCORDER UN PIANO (★★)

Données : corde : 436 Hz ; diapason : 440 Hz ; 4 battements par seconde.

1 Vérification :

$f_b = |440 - 436| = 4$ Hz :

cohérent avec les 4 battements entendus par seconde.

---

2 $436 < 440$: la corde est trop basse (sa note est plus grave que celle du diapason, il manque 4 Hz).

---

3 Tendre la corde augmente sa fréquence : f monte de 436 vers 440 Hz et f_b s'annule à l'accord. Il faut donc TENDRE la corde.

---

4 Corde inconnue :

$$f_b = |512 - f| = 5 \text{ Hz}$$

donne deux solutions :

$$f = 512 - 5 = 507 \text{ Hz}$$

ou

$$f = 512 + 5 = 517 \text{ Hz}.$$

$f_b = 4$ Hz ; corde trop basse → tendre

Corde inconnue : 507 Hz ou 517 Hz.

⚠️ **Piège :** la valeur absolue donne DEUX solutions ; sans test supplémentaire (variation des battements quand on modifie la tension), on ne peut pas trancher.

Interférences à la cuve à ondes

✏️ EXERCICE 4 — CUVE À ONDES : CONSTRUCTIVE OU DESTRUCTIVE ? (★★)

Données :

f = 10 Hz ;

λ = 2,0 cm ;

S_1M = 12,0 cm ; S_2M = 16,0 cm ; S_1N = 9,0 cm ; S_2N = 12,0 cm.

1 En M :

$\delta = |S_2M - S_1M| = |16,0 - 12,0| = 4,0$ cm.

2

$\delta/\lambda = 4,0/2,0 = 2,$

donc

$\delta = 2\lambda = k \cdot \lambda$

avec k = 2 : interférence CONSTRUCTIVE, l'amplitude est maximale.

3 En N :

$\delta = |12{,}0 - 9{,}0| = 3{,}0$ cm ;

$\delta/\lambda = 1{,}5$,

donc

$\delta = (1 + ½)\cdot\lambda$:

interférence DESTRUCTIVE, amplitude minimale (nulle si les deux ondes ont la même amplitude).

---

4 Célérité :

$v = \lambda \cdot f = 2{,}0 \times 10 = 20$ cm·s^{-1} = 0,20 m·s^{-1}.

M : constructive (k = 2) ; N : destructive ; v = 0,20 m·s^{-1}

δ/λ entier → constructif ; δ/λ demi-entier → destructif.

⚠️ **Piège :** δ est une différence de DISTANCES (valeur absolue), pas une somme ; et on compare δ à λ, jamais δ à f.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Ondes stationnaires

✏️ EXERCICE 5 — VRAI OU FAUX ? (★★)

Données : les cinq affirmations de l'énoncé, à valider une par une.

1 a) FAUX — après le croisement, chaque onde se propage sans modification : elles se sont seulement superposées pendant la rencontre.

2 b) VRAI — par définition

$$f_b = |f_2 - f_1|.$$

3 c) FAUX — $\delta = k\cdot\lambda$ est la condition CONSTRUCTIVE : l'amplitude résultante est maximale ; c'est

$$\delta = (k + ½)\cdot\lambda$$

qui la minimise.

4 d) VRAI — deux nœuds consécutifs (comme deux ventres consécutifs) sont distants de $\lambda/2$.

5 e) FAUX — un ventre est un point d'amplitude MAXIMALE ; le point d'amplitude nulle s'appelle un nœud.

a) FAUX ; b) VRAI ; c) FAUX ; d) VRAI ; e) FAUX

À savoir justifier sans hésiter le jour du Bac.

⚠️ **Piège :** ne te contente pas de VRAI/FAUX : la justification rapporte les points. Cite la condition ($\delta = k\cdot\lambda$ ou $(k + ½)\cdot\lambda$) ou le vocabulaire (nœud, ventre).

✏️ EXERCICE 6 — CORDE DE MELDE : CINQ FUSEAUX (★★★)

Données :

L = 0,90 m ;

n = 5 fuseaux ;

f = 100 Hz ;

puis

f′ = 150 Hz

à célérité inchangée.

1 Un fuseau mesure λ/2, donc

L = n·λ/2 :

λ = 2L/n = 2 × 0,90/5 = 0,36 m.

---

2 Distance entre deux nœuds consécutifs :

d = λ/2 = 0,36/2 = 0,18 m.

---

3 Sur la figure :

n + 1 = 6

nœuds (les deux extrémités comprises) et 5 ventres.

---

4 Célérité :

v = λ·f = 0,36 × 100 = 36 $m \cdot s^{-1}$.

---

5 À

f′ = 150 Hz :

λ′ = v/f′ = 36/150 = 0,24 m,

donc

n′ = 2L/λ′ = 1,80/0,24 = 7,5.

6

n′ = 7,5

n'est pas un entier : PAS de régime stationnaire à 150 Hz (les fréquences propres valent

f_n = n·v/2L = 20·n Hz :

20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 Hz… et 150 Hz n'en fait pas partie).

$$\lambda = 0{,}36\ \text{m} \ ;\ d = 0{,}18\ \text{m} \ ;\ v = 36\ \text{m·s}^{-1}$$

À 150 Hz : n′ = 7,5 → régime stationnaire impossible.

⚠️ **Piège :** nœuds = n + 1 (les extrémités comptent !) ; et vérifie toujours que n est un entier avant d'annoncer un régime stationnaire — n'arrondis jamais 7,5 à 7 ou 8.

📌 **Mémo :**

$y = y_1 + y_2$;

$f_b = |f_2 - f_1|$;

constructif : $\delta = k \cdot \lambda$; destructif :

$\delta = (k + ½) \cdot \lambda$;

corde de Melde :

$L = n \cdot \lambda / 2$,

nœuds distants de $\lambda/2$, $v = \lambda \cdot f$.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Superposition, battements et fuseaux sont acquis : passe aux corrigés 02 pour les problèmes type Bac (accord d'un piano, Melde complet).